ארגון נתונים וטבלת שכיחויות

כיתה ח׳ · רמה א׳ – רשומות, השוואות ובקרת מידע · רמה א׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. בתרשימי מנייה ארבעה קווים זקופים וקו חוצה הם קבוצה של חמישה. שכיחות היא מספר התצפיות; שכיחות יחסית היא חלקן מכלל התצפיות. ציינו את יחידות המשתנה ואת בסיס החישוב.

(1) בסדנת תיקון יש 54 מכשירים. מנהלת רוצה לדעת איזה חלק מהם זקוק ליותר משעת עבודה. פקיד אסף רק את צבע המארז של כל מכשיר.

א. זהו את האוכלוסייה ואת יחידת התצפית.

ב. איזה משתנה צריך למדוד כדי לענות למנהלת, ומה יחידתו?

ג. הסבירו מדוע הרשימה שאסף הפקיד אינה מספיקה, וסווגו את שני המשתנים.

ד. נסחו שתי שאלות סטטיסטיות על המכשירים: אחת קטגוריאלית ואחת על מדידת זמן. נסחו גם שאלה שהתשובה לה קבועה כבר בפתיח והסבירו את ההבדל.

(2) שלוש עמדות איסוף מסומנות a,b,c. בתרשים כל סימן מייצג פריט שנאסף. דו״ח טרם קיבל מספרים.

a 𝍸 |||

b 𝍸 𝍸 |||

c 𝍸 ||||

א. בנו טבלת שכיחויות מתוך סימני המנייה, וחשבו את מספר הפריטים הכולל.

ב. איזו עמדה היא השכיחה ביותר, ומה שכיחותה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. חשבו את החלק היחסי של a כשבר מצומצם, ואת אחוז כל אחת משלוש העמדות. בדקו את סכום האחוזים.

ד. דו״ח טוען שמעמדות a ו־c יחד נאספו יותר ממחצית הפריטים. הכריעו בחישוב.

(3) בסקר של 48 משתתפים כל אדם בחר מסלול אחד. הטבלה נפגמה.

מסלול	שכיחות
א׳	11
ב׳	19
ג׳	?

א. שחזרו את השכיחות החסרה ובדקו את הסכום.

ב. חשבו את השכיחות היחסית של מסלול ג׳ כשבר מצומצם וכאחוז.

ג. באיזה צירוף של שני מסלולים מתקבל הרוב הגדול ביותר? הראו את גודלו.

(4) זמני המתנה נמדדים בדקות ויכולים להיות לא שלמים. הוצעו מחלקות: מ־0 עד 8 כולל; מ־8 עד 16 כולל; מ־18 עד 24 כולל.

א. תנו זמן שמקבל שתי מחלקות, וזמן בתחום הכולל שאינו מקבל אף מחלקה.

ב. תקנו את החלוקה לשלוש מחלקות זרות וממצות בתחום הנתון.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. לאיזו מחלקה שייכים 8 ו־16 לפי תיקונכם?

ד. מדוע בדיקת זמנים שלמים בלבד אינה מספיקה?

(5) מרכז א׳ דיווח על 9 פניות שנפתרו מתוך 24. מרכז ב׳ דיווח על 14 מתוך 40. מנהל דירג לפי מספר הפניות שנפתרו בלבד.

א. מהו דירוגו של המנהל?

ב. חשבו את שיעור ההצלחה בכל מרכז באחוזים.

ג. הכריעו איזה מרכז מוביל בשיעור והסבירו את היפוך הדירוג.

ד. האם הנתונים לבדם מוכיחים שהשיטה של המרכז המוביל טובה יותר לכל סוג פנייה?

(6) מספר אריזות שנבדקו בכל סבב נרשם כך: 2,5,2,3,5,2,4,3,2,5,4,3.

א. זהו את המשתנה ואת יחידת התצפית, בנו טבלת שכיחויות בסדר ערכים עולה, ובדקו שלא אבדה תצפית.

ב. מהו הערך השכיח, ומה חלקו היחסי?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. כמה סבבים כללו לפחות 4 אריזות? כתבו גם את חלקם כשבר מצומצם וכאחוז.

---

(7) מכשיר מודד משכים בטווח מ־12 עד 36 שניות. צוות רוצה טבלה במחלקות שוות רוחב. רשימת מדידות בשניות: 12.4,17.8,18,19.5,23.9,24,29.2,30,35.7,36.

א. כמה מחלקות נדרשות ברוחב 6 שניות?

ב. בנו את מחלקות הרוחב המבוקש עם כלל שייכות חד־משמעי לגבולות. שייכו כל מדידה למחלקתה ובנו טבלת שכיחויות; בדקו את הסך.

ג. נדרשות דווקא 6 מחלקות. מה הרוחב החדש?

ד. איזו טבלה מפורטת יותר, ומה מחיר הפירוט?

---

(8) תנאי לפרסום מיון של 50 ספרים הוא שלא יותר מ־20% יישארו ב״אחר״. ברישום המקורי: 31 ״אחר״, 12 ״עלילה״, 7 ״מידע״. תוכנית א׳ מחליפה את השם ״אחר״ ל״שירה״ בלי לבדוק ספרים. תוכנית ב׳ בודקת בפועל את כל ספרי ״אחר״; בבדיקה נמצאו 14 ספרי שירה, 12 קומיקס ו־5 מסוגים נוספים. כל ספר מקבל קטגוריה אחת.

א. איזו תוכנית אפשר לאשר כדו״ח מבוסס נתונים העומד בתנאי? נמקו באמצעות טבלה מתוקנת והבחינו בין שינוי שם לאיסוף מידע.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. חשבו את אחוז ״אחר״ ברישום המקורי ואת אחוזו לאחר הבדיקה. האם היה אפשר לדעת את מספר ספרי השירה מתוך הרישום המקורי בלבד?

ג. תכננו את הוראות הסיווג לאיסוף הבא כך שכל ספר יקבל קטגוריה אחת, גם אם הוא משלב סוגים. ציינו מה יש לברר לפני אימוץ ההוראות.

(9) תצפית מצאה שבימים שבהם נמכרו יותר מים נמכרו גם יותר כובעים. אדם טוען שקניית מים גורמת לקניית כובע.

א. נסחו מסקנה שהנתונים תומכים בה.

ב. תנו הסבר חלופי בלי להניח השפעה של מוצר על מוצר.

ג. איזה מידע נוסף עשוי לסייע בבחינת ההסבר שלכם?

(10) שתי תעודות רישום טוענות שנבחרה בדיוק אפשרות אחת לאדם: בתעודה א׳ נרשם סך 32 ובתעודה ב׳ סך 40. שתיהן מציינות ש־12 בחרו a והם $\frac{3}{8}$ מן המדגם, ושרבע בחרו b. באולם של b יש מקום לכל היותר ל־9 אנשים. צריך לאשר תעודה שגם עקבית עם כל הרישומים וגם אינה חורגת מן הקיבולת.

א. הכריעו איזו תעודה אפשר לאשר. שחזרו את הסך מן הרישום על a בלי להסתמך על הסכים המוצעים, ובדקו גם את הקיבולת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. עורך מנסה לתקן את תעודה ב׳ רק בהחלפת מספר הבוחרים ב־a, תוך שמירת הסך והשברים. איזה מספר יכתוב, והאם התיקון לבדו מאפשר אישור?

ג. לפי התעודה שאישרתם, כמה לא בחרו a או b ומה חלקם היחסי?

ד. אם נשאר רק הרישום ״רבע בחרו b״, האם מספרם נקבע? הציגו שתי דוגמאות עם סכים שונים.

(11) זמן השלמת משימה חולק למחלקות. קצה שמאל כלול וקצה ימין אינו כלול; המחלקה האחרונה כוללת גם את סופה.

זמן בדקות	שכיחות
0 עד 10	7
10 עד 20	9
20 עד 30	4

א. חשבו את מספר המשתתפים.

ב. כמה סיימו בזמן של לפחות 10 דקות?

ג. באיזו מחלקה נמצא הזמן 20 דקות? האם ידוע כמה נבדקים קיבלו בדיוק זמן זה?

ד. הציגו שני זמנים שונים שאפשר לייחס לאותה תצפית במחלקה האמצעית בלי לשנות את הטבלה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) ביישוב 180 משפחות. חוקרת מתכננת לשאול 45 מהן על מספר הנסיעות השבועי.

א. מה האוכלוסייה, מה המדגם ומה המשתנה?

ב. איזה אחוז מהאוכלוסייה ייכלל במדגם?

ג. היא מציעה לבחור רק משפחות שליד התחנה. הסבירו חשש והציעו דרך טובה יותר.

ד. מדגם גדול יותר מאותו רחוב בהכרח מתקן את החשש?

(13) כל משתתף בחר בדיוק סדנה אחת. העורך פרסם שכיחויות יחסיות מדויקות: ציור 35%, בישול 40%, נגינה 30%.

א. בדקו אם הדו״ח אפשרי וחשבו את הפער.

ב. הציעו שתי סיבות שונות לעודף.

ג. האם מותר פשוט להפחית את הפער מהקטגוריה הגדולה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) הטבלה מתארת כמה עציצים יש בכל מרפסת שנבדקה.

מספר עציצים	מספר מרפסות
2	9
5	4
8	7

א. כתבו בנפרד את השכיח ואת שכיחותו.

ב. איזה ערך מופיע בשבע מרפסות?

ג. תלמיד כתב ״התשעה הוא מספר העציצים השכיח״. תקנו את קריאתו והסבירו את העמודות.

(15) במחסן רוצים לסווג כל כרטיס צבע פעם אחת. רשימת הקטגוריות המוצעת: ״אדום״, ״צבע חם״, ״כחול״. נמצאו גם כרטיסים ירוקים.

א. תנו דוגמה לכרטיס שעלול להיספר פעמיים.

ב. תנו דוגמה לכרטיס שלא ייספר.

ג. הציעו מערכת קטגוריות זרה וממצה.

ד. האם סכום נכון של השכיחויות לבדו מוכיח שאין בעיה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) שלוש תכונות של משלוחים מוצעות למחקר: יעד, מספר פריטים ומסה בק״ג.

א. סווגו כל משתנה לקטגוריאלי, מספרי נספר או מספרי נמדד.

ב. איזה משתנה מאפשר לבדוק עמידה במגבלת משקל, ומדוע ספירת המשלוחים אינה תחליף?

ג. נסחו שאלת מחקר שיש לצפות בה לשונות בין המשלוחים.

(17) קבוצה א׳ בחרה בין x ל־y: 6 בחרו x ו־9 בחרו y. בקבוצה ב׳: 10 בחרו x ו־15 בחרו y.

א. השוו את החלק היחסי של x בקבוצות.

ב. האם לקבוצות אותו דפוס יחסי גם עבור y? הוכיחו.

ג. האם מכאן שהקבוצות מכילות אותו מספר אנשים או שהמדגם הגדול בהכרח מייצג?

(18) לספירת חבילות נבחרו המחלקות 0–4, 5–9, 10–14, וכל הקצוות כלולים.

א. מדוע הן מתאימות למספר חבילות שלם בטווח המתואר?

ב. מדוע אותן מחלקות אינן מתאימות למסות בק״ג? תנו ערך חסר.

ג. בנו שלוש מחלקות רציפות ברוחב 5 ק״ג לטווח מ־0 עד 15.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ד. סווגו 5 ו־9.5 ק״ג לפי חלוקתכם.

---

(19) יש 14 טפסים. טבלת הבדיקה סופרת 5 בחירה א׳, 4 בחירה ב׳ ו־4 בחירה ג׳. כל טופס אמור להיכלל פעם אחת.

בחירה	שכיחות
א׳	5
ב׳	4
ג׳	4

א. מה חסר בסך השכיחויות?

ב. הציעו שתי השערות שונות שיכולות להסביר זאת.

ג. מה הבדיקה המכריעה שיש לבצע לפני תיקון הטבלה?

---

(20)★ עורכת רוצה דוגמת טבלה של 20 תצפיות בשלוש קטגוריות לא ריקות. קטגוריה a צריכה להכיל בדיוק 40% מהתצפיות; b ו־c חייבות להיות שונות זו מזו.

א. בנו טבלה אפשרית ואמתו את כל התנאים.

ב. האם הטבלה יחידה? תנו חלופה או הוכחה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. רשמו לכל קטגוריה בטבלה שבניתם את השכיחות היחסית כשבר מצומצם, כמספר עשרוני וכאחוז. בדקו את סכום כל אחד משלושת הייצוגים.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב